TP — Précision de la verrerie - Seconde

Contexte : On souhaite prélever un volume d'exactement 25,0 mL d'eau distillée. Comme la masse volumique de l'eau vaut 1,00 g/mL, peser l'eau prélevée permet de connaître précisément le volume réellement obtenu. On compare ainsi la précision de trois verreries : bécher, éprouvette graduée et fiole jaugée.

Matériel par binôme : 1 bécher 50 mL (graduation à 25 mL), 1 éprouvette graduée 50 mL, 1 fiole jaugée 25 mL, balance électronique, pissette d'eau distillée.

I. Avant de commencer

Travail à faire

1. Quelle masse d'eau attends-tu en pesant 25,0 mL d'eau ? Justifie ton calcul.

II. Protocole expérimental

Expérience

Pour chacune des trois verreries (bécher, éprouvette graduée, fiole jaugée), tu vas réaliser **une seule mesure** du volume de 25 mL, en suivant les étapes su ivantes :

1. Poser la verrerie vide sur la balance et appuyer sur **TARE** (la balance doit afficher 0,00 g).
2. Prélever de l'eau distillée à la pissette jusqu'à atteindre le repère de 25 mL :
   - **Bécher** : remplir jusqu'au trait de graduation à 25 mL, en lisant au niveau des yeux.
   - **Éprouvette graduée** : remplir jusqu'au trait 25 mL, bas du ménisque au niveau des yeux.
   - **Fiole jaugée** : remplir jusqu'au trait de jauge, en ajoutant les dernières gouttes à la pissette pour ajuster précisément le bas du ménisque sur le trait.
3. Lire la masse affichée par la balance : la tare ayant été faite à vide, cette masse (en g) correspond directement au volume d'eau prélevé (en mL).
4. Noter ta mesure au tableau de la classe, dans la colonne correspondant à la verrerie utilisée.
5. Vider la verrerie (l'eau récupérée peut être reversée dans le bécher de service) avant de passer à la verrerie suivante.

! Important

Ta classe compte 18 élèves : chacun réalise une seule mesure par verrerie, et c'est la mise en commun de ces 18 mesures individuelles qui permettra d'étudier la variabilité des résultats. Réalise ta mesure avec soin — elle compte pour toute la classe.

Travail à faire

2. Sur ton compte-rendu, schématise les principales étapes qui t'ont permis de réaliser une mesure (choisis une verrerie).

Travail à faire

3. Compare le volume que tu as obtenu avec le bécher à la valeur attendue (25,0 mL). Comment expliques-tu l'écart ?

III. Relevé des mesures

Une fois que chaque élève de la classe a noté sa mesure au tableau, recopie ici l'ensemble des 18 mesures de la classe pour chaque verrerie (une valeur par élève).

1) Bécher (50 mL)

Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Volume en mL																		

2) Éprouvette graduée (50 mL)

Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Volume en mL																		

3) Fiole jaugée (25 mL)

Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Volume en mL																		

IV. Traitement statistique

! Important

Le traitement des mesures se fait avec Python, Code de l'activité Python: **6a46-4681040**. Une fois les calculs faits, reporte les résultats dans le tableau ci-dessous.

Attention lors de la recopie de tes valeurs dans Python : remplace la virgule décimale par un **point** (ex. `47,0` s'écrit `47.0`), et sépare les valeurs par des virgules. Exemple pour le bécher :

```
volume_becher = [24.8, 25.3, 24.6]
```

Travail à faire

4. Reporte ici les résultats obtenus avec Python pour chaque verrerie.

Verrerie	**Moyenne (mL)**	**Écart-type (mL)**
Bécher		
Éprouvette graduée		
Fiole jaugée		

V. Observations

Travail à faire

5. Comment évolue la **valeur moyenne** des mesures par rapport à la valeur attendue (25,0 mL) lorsque l'on passe du bécher à l'éprouvette graduée puis à la fiole jaugée ?

Travail à faire

6. Comment évolue **l'étendue des valeurs mesurées** (observe la largeur des histogrammes) lorsque l'on passe du bécher à l'éprouvette graduée puis à la fiole jaugée ?

VI. Conclusion

Travail à faire

7. Classe ces trois objets en verre par précision croissante.

Travail à faire

8. Explique pourquoi il est plus précis de faire une moyenne sur une série de mesures que d'effectuer une seule mesure.